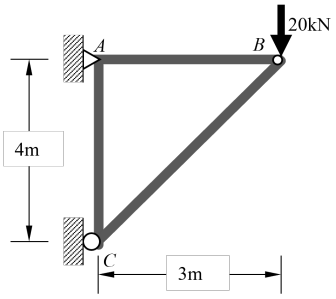
AEA0164: Final (2024-06-20 13:30–14:45)

1. 단위와 부호를 반드시 기입할 것
2. 다음의 식을 참고할 것

$$\sigma_\theta = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\cos 2\theta - \tau \sin 2\theta$$

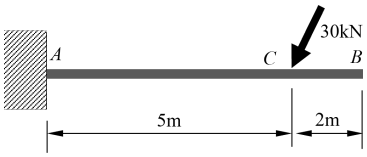
$$\tau_\theta = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\sin 2\theta + \tau \cos 2\theta$$

1. (30점) 아래 트러스에 대해 각 부재의 부재력을 구하시오.

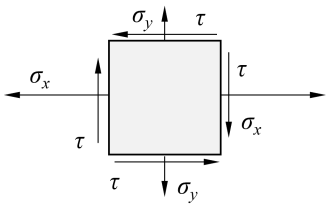


   (a) 각 부재의 부재력을 구하시오.
   (b) AB, BC와 CD부재가 각각 직경이 5, 10, 15mm인 강봉이라고 했을 때, 최대응력이 나타나는 부재와 응력값을 구하시오.
   (c) AB부재에 대해, 주응력 방향과 크기를 계산하라.

2. (30점) 다음과 같이 주어진 캔틸레버보(단면 크기: 400mm×200mm)가 60도 방향으로 하중을 받고 있을 때, 1) 단면의 최대축응력, 2) 단면의 최대평균전단응력, 3) 주응력 방향과 주응력 크기를 계산하라.



3. (40점) 아래 그림과 같은 응력의 일반적인 분포에서 응력 σ_x, σ_y 및 τ 의 값이 다음과 같이 주어졌을 때 주응력 방향과 주응력 크기를 계산하라.



   (a) $\sigma_x = \sigma_y = \tau = -50$ MPa
   (b) $\sigma_x = 10,\ \sigma_y = 100$ MPa, $\tau = -10$ MPa
   (c) $\sigma_x = 0,\ \sigma_y = 0$ MPa, $\tau = -10$ MPa
   (d) $\sigma_x = 1,\ \sigma_y = 100$ MPa, $\tau = 0$ MPa